CLASE 06

El Plan de Proyecto e Integración de Alcance, Plazo y Costo (EVM)

Control Integrado de Cambios, Método del Valor Ganado y el Dominio de Desempeño de la Medición

Cátedra: Dirección de Proyectos Informáticos

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

UADE | FAIN

CONTINUIDAD

De Tres Líneas Base a un Plan Integrado

En las Clases 3, 4 y 5 construimos, por separado, los tres pilares del Dominio de Planificación para la Plataforma de Home Banking Digital: el Alcance (WBS de 5 macro-entregables), los Plazos (26 días, camino crítico B-D-F-H-I) y los Costos (estimación de USD 50.000, distribuida en una Curva S).

- Foco de la clase: esos tres artefactos no viven aislados. Hoy los consolidamos en el Plan para la Dirección del Proyecto, y los integramos matemáticamente con el Método del Valor Ganado (EVM).
- Caso guía: usamos exactamente los mismos datos ya construidos, cortados en un momento concreto del proyecto (Día 15), para medir si Home Banking Digital está cumpliendo lo planificado.
- Cierre de la clase: el Dominio de Desempeño de la Medición nos da el marco para decidir qué medir y cómo comunicar ese estado al directorio mediante un tablero.

MÓDULO 1

El Plan de Proyecto y el Control Integrado de Cambios

De tres artefactos separados a un único plan de dirección

UADE | FAIN

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

¿Qué es el Plan para la Dirección del Proyecto?

- **Definición:** documento que describe el modo en que el proyecto será ejecutado, monitoreado y controlado, y cerrado.
- **No es un único documento nuevo:** es la integración de los planes subsidiarios que ya venimos construyendo clase a clase (Alcance, Cronograma, Costos, y los que siguen).
- **Alineación**: las actividades y artefactos de planificación deben permanecer integrados a lo largo de todo el proyecto, no solo en el momento en que se crean.
- En proyectos grandes, estos artefactos se combinan en un plan integral; en proyectos pequeños, un plan tan detallado puede resultar ineficiente.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

EL PLAN DE ANA RÍOS

Hasta la Clase 5, Ana Ríos tenía tres documentos separados: el WBS de la Clase 3, el cronograma de la Clase 4 y el presupuesto de la Clase 5.

El Plan para la Dirección del Proyecto es lo que le permite presentarle al directorio un solo documento coherente: "la Plataforma de Home Banking Digital se entrega en 26 días, con un presupuesto de USD 50.000 más reservas, para construir estos 5 macro-entregables".

Sin esa integración, cualquier cambio en uno de los tres frentes queda invisible para los otros dos.

Componentes del Plan para la Dirección del Proyecto

Planes subsidiarios (PMBOK 7, 4.6.3) — en negrita, los que ya construimos en Home Banking Digital

Plan Subsidiario	Qué Describe	Estado en Home Banking Digital
Plan de gestión del alcance	Cómo se define, desarrolla, monitorea, controla y valida el alcance	Construido — Clase 3 (Project Charter, Scope Statement, WBS)
Plan de gestión del cronograma	Criterios y actividades para desarrollar, monitorear y controlar el cronograma	Construido — Clase 4 (Diagrama de Red, Camino Crítico, Gantt)
Plan de gestión de los costos	Cómo serán planificados, estructurados y controlados los costos	Construido — Clase 5 (Estimación, Presupuesto, Curva S)
Plan de control de cambios	Establece el CCB, su autoridad y el sistema de control de cambios	A construir en esta clase
Plan de gestión de la calidad	Cómo se implementan las políticas para alcanzar los objetivos de calidad	Pendiente (Unidad de Calidad, próximas clases)
Plan de gestión de los recursos	Cómo se adquieren, asignan, monitorean y controlan los recursos	Pendiente (Clase 9, Dominio del Equipo)
Plan de gestión de las comunicaciones	Cómo, cuándo y por quién se difunde la información del proyecto	Pendiente (Clase 8)
Plan de gestión de los riesgos	Cómo se estructuran y llevan a cabo las actividades de gestión de riesgos	Pendiente (Clase 13-14)

Los Cambios a lo Largo del Proyecto

- **Habrá cambios:** algunos surgen de un riesgo que se materializa, otros de una comprensión más profunda de los requisitos, y otros de pedidos del cliente.
- Por eso los equipos preparan, desde la planificación, un proceso para adaptar los planes a lo largo de todo el proyecto.
- Ese proceso puede tomar la forma de un control de cambios formal, una repriorización de la lista de trabajo pendiente, o directamente una nueva línea base.
- **Registro de Cambios** (Change Log): lista completa de los cambios presentados durante el proyecto y su estado actual quedan documentados, no se resuelven de palabra.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

UN CAMBIO EN HOME BANKING DIGITAL

A mitad de la actividad G (Desarrollo del motor de transacciones), el área de Seguridad pide agregar una verificación biométrica adicional para transferencias de alto monto.

Este pedido modifica el alcance (nuevo requisito), el cronograma (probablemente extiende G o H) y el costo (nuevo desarrollo). No se puede aceptar informalmente: primero pasa por el proceso de Control Integrado de Cambios.

Control Integrado de Cambios y el CCB

- **Control de Cambios:** proceso por el cual se identifican y documentan las modificaciones de documentos, entregables o líneas base del proyecto, y luego se aprueban o rechazan.
- **Comité de Control de Cambios** — CCB: grupo formalmente constituido, responsable de revisar, evaluar, aprobar, retrasar o rechazar los cambios, y de registrar y comunicar esas decisiones.
- **Plan de Control de Cambios**: componente del Plan para la Dirección del Proyecto que establece el CCB, documenta su grado de autoridad y describe cómo se implementa el sistema de control de cambios.
- "Integrado" significa que el CCB evalúa el impacto del cambio sobre alcance, plazo y costo a la vez, nunca sobre un solo dominio de forma aislada.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

EL CCB EVALÚA LA VERIFICACIÓN BIOMÉTRICA ADICIONAL

El CCB de Home Banking Digital (Ana Ríos, el Sponsor y el Arquitecto de Software) analiza el pedido de Seguridad con los tres dominios integrados:

Alcance: nuevo paquete de trabajo dentro de 3.0 Autenticación Biométrica.
Plazo: +3 días estimados sobre la actividad G, que hoy tiene apenas 1 día de holgura.
Costo: +USD 2.500 estimados, a cubrir con la reserva para contingencias (USD 5.000) definida en la Clase 5.

El CCB aprueba el cambio y actualiza el Registro de Cambios, dejando trazabilidad de la decisión.

MÓDULO 2

Integración de Alcance, Plazo y Costo: el Método del Valor Ganado

Una sola pregunta: ¿estamos gastando bien el tiempo y el dinero que ya invertimos?

UADE | FAIN

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

Por Qué Integrar los Tres Dominios

Enfoque de control	Pregunta que responde	Qué deja sin responder / Qué aporta
Mirar solo el costo	¿Gastamos más o menos de lo previsto?	**No dice si el trabajo avanzó al ritmo esperado.**
Mirar solo el cronograma	¿Vamos atrasados?	**No dice si ese atraso está costando dinero extra.**
Método del Valor Ganado (EVM)	¿Cuánto trabajo hicimos, cuánto costó y cuánto deberíamos llevar hecho a esta fecha?	**Integra alcance, plazo y costo: convierte el avance físico en dinero, para compararlo con lo gastado y con lo planificado.**

PV: Valor Planificado al Día 15

- **Pregunta que responde:** ¿cuánto trabajo presupuestado debía estar terminado en la fecha de corte?
- **Definición:** presupuesto autorizado asignado al trabajo programado/planificado hasta esa fecha.
- **Fórmula:** PV = Σ (costo presupuestado de la actividad × % de avance planificado).
- Usa la línea base de costos distribuida en el tiempo. No utiliza el gasto real ni el avance real.
- El PV acumulado se lee sobre la Curva S en la fecha de estado.

CÁLCULO DEL CASO

PV EN HOME BANKING DIGITAL

PV = Σ (Costo presupuestado × % plan)

= 1.200 + 500 + 2.000 + 9.500 + 8.000 + 14.000 + (4.500 × 80%)

= USD 38.800

H e I aportan USD 0 porque todavía no tenían trabajo planificado al Día 15.

Todavía no estamos analizando cuánto se completó realmente.

EV: valor presupuestado del trabajo realizado

- **Pregunta que responde:** ¿cuánto debería haber costado, según el presupuesto, el trabajo realmente completado?
- **Definición:** valor del avance físico real expresado con los costos presupuestados.
- **Fórmula:** EV = Σ (costo presupuestado de la actividad × % de avance real).
- El EV no representa dinero gastado. Mantiene la misma base presupuestaria que el PV para permitir la comparación.
- El método de medición del avance debe definirse antes del corte y aplicarse de forma consistente.

CÁLCULO DEL CASO

EV EN HOME BANKING DIGITAL

EV = Σ (Costo presupuestado × % real)

= 1.200 + 500 + 2.000 + 9.500 + 8.000 + (14.000 × 90%) + (4.500 × 40%)

= USD 35.600

El proyecto debía haber ganado USD 38.800 al Día 15, pero solo acreditó USD 35.600 de trabajo presupuestado.

El EV, no es el dinero realmente gastado, es el presupuestado.

AC: costo real acumulado al Día 15

- **Pregunta que responde:** ¿cuánto costó efectivamente el trabajo ejecutado hasta la fecha de corte?
- **Definición:** costo real incurrido y registrado para el trabajo realizado.
- **Fórmula:** AC = Σ costos reales registrados por actividad o paquete de trabajo.
- Se obtiene de partes de horas, facturas, compras, servicios y registros contables. No surge de multiplicar porcentajes de avance.
- El corte de AC debe usar la misma fecha y el mismo alcance considerados en PV y EV.

CÁLCULO DEL CASO

AC EN HOME BANKING DIGITAL

Dato registrado al Día 15:

AC = USD 42.000

El AC no se calcula a partir del PV ni del EV.

Primera lectura:
EV - AC = 35.600 - 42.000 = - USD 6.400

Límite del caso: el material solo aporta el AC total. Hace falta el costo real por actividad para identificar la causa del sobrecosto.

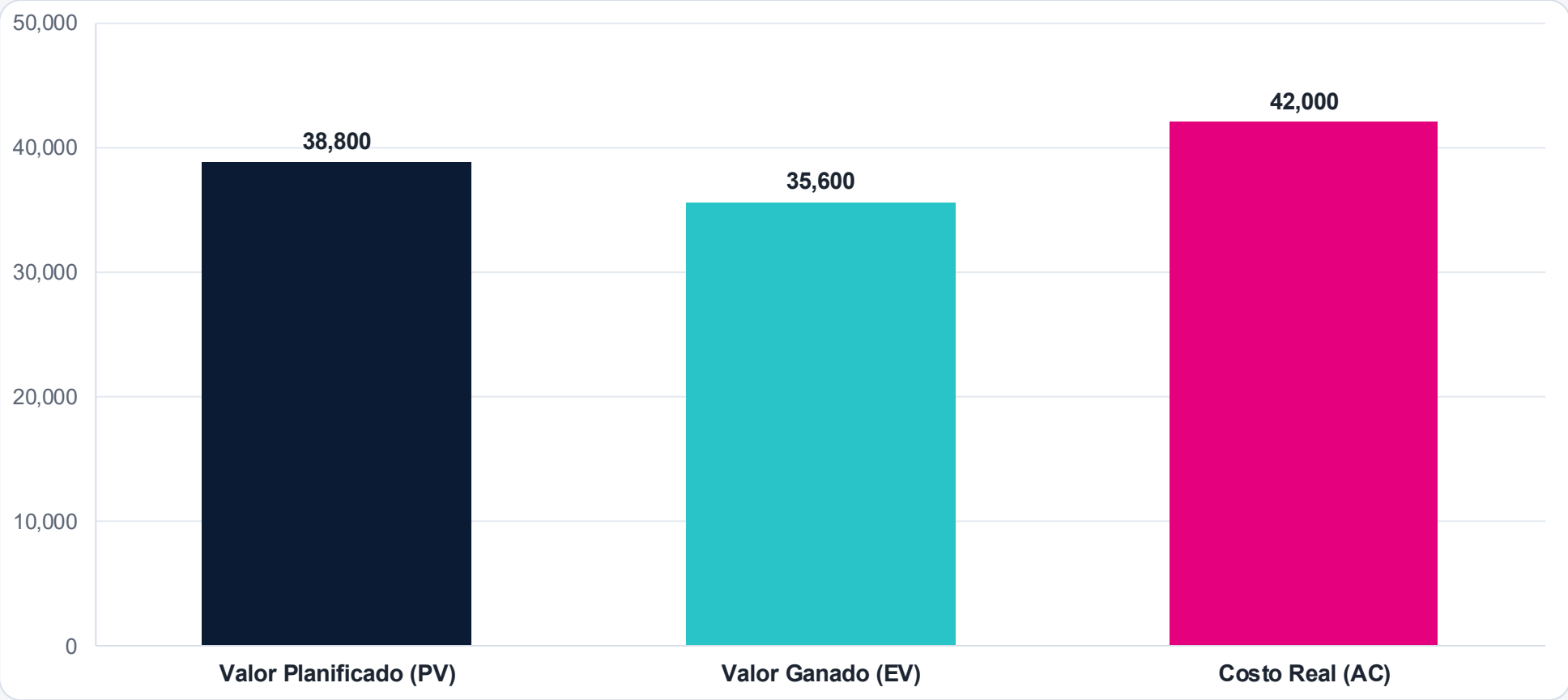
Estado Real de Home Banking Digital al Día 15

Costo presupuestado (Clase 5) vs. % de avance planificado y % de avance real, por actividad

Id	Actividad	Costo Presup.	% Plan (día 15)	% Real (día 15)	EV = % Real × Costo
A	Diseño UX/UI (Figma)	USD 1.200	100%	100%	USD 1.200
B	Selección proveedor biométrico	USD 500	100%	100%	USD 500
E	Diseño arquitectura microservicios	USD 2.000	100%	100%	USD 2.000
D	Desarrollo servicio de autenticación	USD 9.500	100%	100%	USD 9.500
C	Desarrollo Portal Web (React)	USD 8.000	100%	100%	USD 8.000
G	Desarrollo motor de transacciones	USD 14.000	100%	90%	USD 12.600
F	Integración con Identity Provider	USD 4.500	80%	40%	USD 1.800
H	Integración API Gateway y core	USD 7.000	0%	0%	USD 0
I	Pruebas de integración y usabilidad	USD 3.300	0%	0%	USD 0
	TOTAL — Valor Ganado (EV)	**USD 50.000**			**USD 35.600**

PV, EV y AC al Día 15: Home Banking Digital

Los tres valores comparten fecha de corte y unidad monetaria, pero provienen de fuentes distintas.



PV = USD 38.800, según la línea base. EV = USD 35.600, según el avance físico valorizado. AC = USD 42.000, según los registros reales. Comparar AC con PV sin EV puede producir una conclusión incorrecta.

Variaciones: CV y SV

- **Variación del Costo, CV:** diferencia entre el valor ganado y el costo real.
  - CV = EV - AC
- **Variación del Cronograma, SV:** diferencia entre el valor ganado y el valor planificado.
  - SV = EV - PV
- **Lectura:** un resultado negativo es desfavorable, uno positivo es favorable y cero indica coincidencia con la línea base.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

CV Y SV EN HOME BANKING DIGITAL

CV = 35.600 - 42.000 = -USD 6.400
El costo real supera en USD 6.400 el valor presupuestado del trabajo realizado. AC es 18,0% mayor que EV.

SV = 35.600 - 38.800 = - USD 3.200
El valor ganado es 8,2% menor que el valor planificado al Día 15.

SV se expresa en dinero, no en días. Para confirmar el impacto sobre la fecha final hay que revisar el camino crítico.

¿POR QUÉ NO ALCANZA CON COMPARAR LO GASTADO CON LO PLANIFICADO?:

AC (Costo Real) − PV (Valor Planificado) = 42.000 − 38.800 = USD 3.200

Sin EV (Valor Ganado), el proyecto parece excedido en solo USD 3.200. En realidad, el sobrecosto es de USD 6.400, y la mitad queda oculta porque hay USD 3.200 de trabajo planificado que todavía no se ejecutó.

Análisis de las variaciones

El SV puede explicarse con el avance por actividad. El CV requiere costos reales desagregados.

Indicador	Componente	Cálculo	Aporte
SV	**F.** Integración con IdP	(40% - 80%) × USD 4.500	- USD 1.800
SV	**G.** Motor de transacciones	(90% - 100%) × USD 14.000	- USD 1.400
SV	**Total explicado**	**- USD 1.800 + - USD 1.400**	**- USD 3.200**
CV	Proyecto completo	USD 35.600 - USD 42.000	- USD 6.400

Lectura de plazo: F explica el 56,3% del SV y está en el camino crítico. G explica el 43,7% y dispone de una holgura limitada.
Lectura de costo: el CV confirma ineficiencia, pero no identifica su origen. Se necesita AC por actividad, recurso o proveedor antes de asignar una causa.

Índices de Desempeño: CPI y SPI

- **Índice de Desempeño del Costo, CPI:** eficiencia de costo del trabajo ejecutado.
  - **CPI = EV / AC**

- **Índice de Desempeño del Cronograma, SPI:** relación entre el valor ganado y el valor planificado.
  - **SPI = EV / PV**

- **Lectura:**
  - 1,00 indica coincidencia con la línea base.
  - Menor que 1,00 es desfavorable.
  - Mayor que 1,00 es favorable.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

CPI Y SPI EN HOME BANKING DIGITAL

CPI = 35.600 / 42.000 = 0,8476 ≈ 0,85

Por cada USD 1 gastado, se obtuvo USD 0,85 de valor presupuestado.

SPI = 35.600 / 38.800 = 0,9175 ≈ 0,92

Se ganó el 92% del valor previsto para la fecha de corte.

- Los dos índices son desfavorables.
- El SPI se explica por F y G.
- El CPI requiere abrir el AC por actividad antes de atribuir una causa.

Matriz de significado de CPI y SPI

La combinación de ambos índices separa el problema de costo del problema de avance.

Costo / Avance	SPI < 1,00	SPI ≥ 1,00
CPI ≥ 1,00	Costo favorable Avance desfavorable	Costo favorable Avance favorable
CPI < 1,00	**Costo desfavorable** **Avance desfavorable** **CASO: 0,85 / 0,92**	Costo desfavorable Avance favorable

Home Banking Digital se ubica en el cuadrante inferior izquierdo. El resultado exige tratar costo y cronograma como problemas distintos. El SPI no mide días de atraso ni reemplaza el análisis del camino crítico.

MÓDULO 3

Pronósticos: EAC, ETC, VAC y TCPI

Si seguimos así, ¿cómo termina el proyecto?

UADE | FAIN

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

BAC: el Presupuesto Hasta la Conclusión

- **BAC — Presupuesto Hasta la Conclusión:** la suma total de todas las estimaciones de costos aprobadas para el trabajo del proyecto.
- En Home Banking Digital, el BAC es exactamente la estimación total de la Clase 5: la suma de las 9 actividades, sin las reservas.
  - **BAC = USD 50.000**
- Los pronósticos que siguen (EAC, ETC, VAC, TCPI) se calculan siempre a partir de este mismo número, y de los CPI y SPI que ya obtuvimos.

EAC: Estimación a la Conclusión

- **EAC:** pronostica el costo total previsto para completar todo el trabajo del proyecto.
- Método común (asumiendo que el desempeño pasado es indicativo del desempeño futuro): el Presupuesto Hasta la Conclusión dividido por el Índice de Desempeño del Costo.
    - **EAC = BAC / CPI**
- Existen otros métodos de cálculo (ver El Estándar para la Gestión del Valor Ganado); este es el que usa la cátedra por su relación directa con el CPI ya calculado.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

EAC EN HOME BANKING DIGITAL

CPI exacto = 35.600 / 42.000 = 0,847619

EAC = 50.000 / 0,847619

= USD 58.989 (aprox.)

El cálculo conserva el CPI sin redondear. Si se dividiera por 0,85, el resultado sería USD 58.824.

Con la eficiencia observada al Día 15, el costo final proyectado supera el BAC en USD 8.989.

ETC y VAC

- **Estimación Hasta la Conclusión — ETC:** costo previsto para terminar todo el trabajo restante del proyecto.
  - **ETC = EAC − AC (equivalente a: (BAC − EV) / CPI)**
- **Variación a la Conclusión — VAC:** diferencia entre el Presupuesto Hasta la Conclusión y la Estimación a la Conclusión.
  - **VAC = BAC − EAC**

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

ETC Y VAC EN HOME BANKING DIGITAL

ETC = EAC − AC = 58.989 − 42.000 = USD 16.989

Este es el dinero que todavía hace falta invertir para terminar el proyecto, si el ritmo de eficiencia actual se mantiene.

VAC = BAC − EAC = 50.000 − 58.989 = − USD 8.989

Un VAC negativo confirma lo que ya mostraba el CPI: al ritmo actual, el proyecto terminará con un sobrecosto proyectado de casi USD 9.000 respecto del presupuesto original.

TCPI: el Índice de Desempeño del Trabajo por Completar

- **TCPI:** estima el desempeño del costo requerido para cumplir con un objetivo de gestión especificado.
- Se expresa como el cociente entre el costo para culminar el trabajo pendiente y el presupuesto restante.
  - **TCPI = (BAC − EV) / (BAC − AC)**
- Responde la pregunta: *"¿con qué eficiencia tendría que trabajar el equipo, de ahora en más, para terminar exactamente en el BAC original?"*

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

TCPI EN HOME BANKING DIGITAL

TCPI = (BAC − EV) / (BAC − AC)
= (50.000 − 35.600) / (50.000 − 42.000)
= 14.400 / 8.000
= 1,80

El equipo debería trabajar con una eficiencia de costo de 1,80 en lo que resta del proyecto para cerrar en los USD 50.000 originales: un salto muy exigente respecto del 0,85 observado hasta ahora.

Esto es información para el CCB: probablemente sea más realista aceptar el EAC de USD 58.989 (cubierto en parte por la reserva de contingencia) que exigir un TCPI de 1,80.

Por qué es un desafío alcanzar la meta presupuestaria?

1. Cuánto trabajo queda frente a cuánto dinero queda

TOPICOS	Monto	% del BAC
Trabajo completado (EV)	35.600	71,2%
Presupuesto consumido (AC)	42.000	84,0%
Trabajo pendiente (BAC – EV)	14.400	28,8%
Presupuesto disponible (BAC – AC)	8.000	16,0%

Falta hacer casi el 29% del proyecto con el 16% del presupuesto. Ese desbalance es lo que mide el TCPI: 14.400 / 8.000 = 1,80.

Conclusión para el CCB: sostener el BAC original implicaría recortar alcance o calidad. Propongo evaluar un nuevo EAC de USD 58.989, cubierto en parte por la reserva de contingencia, mediante una decisión documentada.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

LA LECTURA DEL PM EN HOME BANKING DIGITAL

Qué pasa con los USD 14.400 de trabajo pendiente?

- **Si seguimos al ritmo actual (CPI 0,85):** cuesta USD 16.989 y cerramos en USD 58.989.
- **Si trabajamos exactamente según el plan (1,00):** cuesta USD 14.400 y cerramos en USD 56.400.
- **Para cerrar en USD 50.000 (TCPI 1,80):** hay que ejecutarlo con USD 8.000, es decir, un 44% por debajo de lo presupuestado.
- **Mi preocupación:** habría que más que duplicar la eficiencia (de 0,85 a 1,80) justo en el tramo más riesgoso. Lo que falta es integración con el core bancario, pruebas de seguridad y UAT, donde suelen aparecer retrabajo e imprevistos.

Resumen Completo del Valor Ganado: Home Banking Digital (Día 15)

Metodología completa — cada valor calculado paso a paso y verificado por dos vías de cómputo independientes

Sigla	Nombre	Fórmula	Resultado
BAC	Presupuesto Hasta la Conclusión	Suma de estimaciones (Clase 5)	USD 50.000
PV	Valor Planificado	Curva S al día 15 (Clase 5)	USD 38.800
EV	Valor Ganado	Σ (% Real × Costo Presup.)	USD 35.600
AC	Costo Real	Dato registrado	USD 42.000
CV	Variación del Costo	EV − AC	− USD 6.400
SV	Variación del Cronograma	EV − PV	− USD 3.200
CPI	Índice de Desempeño del Costo	EV / AC	0,85
SPI	Índice de Desempeño del Cronograma	EV / PV	0,92
EAC	Estimación a la Conclusión	BAC / CPI	USD 58.989
ETC	Estimación Hasta la Conclusión	EAC − AC	USD 16.989
VAC	Variación a la Conclusión	BAC − EAC	− USD 8.989
TCPI	Índice de Desempeño del Trabajo por Completar	(BAC−EV) / (BAC−AC)	1,80

Qué Hacer con Estos Resultados

- Los resultados de EVM alimentan decisiones del Comité de Control de Cambios.
- 1. Cronograma: actuar sobre F porque está en el camino crítico y revisar G porque consume su holgura.
- 2. Costos: solicitar AC por actividad, recurso y proveedor. El total de USD 42.000 confirma el desvío, pero no explica su causa.
- 3. Pronóstico: recalcular EAC después de la acción correctiva y comparar el escenario con la reserva disponible.
- 4. Línea base: replanificar solo ante un cambio aprobado, no para ocultar el desempeño observado.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

LA DECISIÓN DEL CCB EN HOME BANKING DIGITAL

Con CPI 0,85 y SPI 0,92, el CCB decide:

1. Priorizar la recuperación de F y verificar su impacto sobre H e I.
2. Revisar el 10% pendiente de G y su holgura.
3. Exigir el detalle del AC para localizar el sobrecosto.
4. Mantener la línea base hasta contar con evidencia del próximo corte.

La reserva no sustituye el análisis de causa. Su uso requiere una decisión documentada.

MÓDULO 4

Dominio de Desempeño de la Medición

Convertir números en decisiones

UADE | FAIN

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

Métrica, Línea Base y Tablero: Definiciones

- **Métrica:** descripción de un atributo del proyecto o producto y cómo medirlo.
- **Línea Base:** versión aprobada de un producto de trabajo que se utiliza como base de comparación con los resultados reales — el PV de nuestra Curva S es exactamente eso.
- **Tablero:** conjunto de diagramas y gráficos que muestran el avance o el rendimiento en relación con mediciones importantes del proyecto.
- El valor de medir no está en juntar datos, sino en las conversaciones sobre cómo usarlos para tomar acciones, exactamente lo que hicimos en la diapositiva anterior con el CCB.

Métricas Efectivas y KPIs

- **Criterios SMART:** Específica, Significativa (vinculada al caso de negocio o a una línea base), Alcanzable, Relevante, Oportuna.
- **Indicadores Clave de Desempeño — KPI:** medidas cuantificables para evaluar el éxito del proyecto.
- **Indicadores adelantados:** anticipan un problema antes de que impacte de lleno (por ejemplo, el % de avance real de F cayendo semana a semana).
- **Indicadores rezagados:** confirman un resultado ya ocurrido (por ejemplo, el CPI del Día 15, que refleja desempeño ya sucedido).
- "Solo medir lo que importa": medir tiene un costo de tiempo y esfuerzo; un tablero con demasiados indicadores es tan inútil como uno sin ninguno.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

KPI ADELANTADO EN HOME BANKING DIGITAL

Si el equipo hubiera medido el % de avance real de F en el Día 10 (no solo en el Día 15), habría detectado el atraso una semana antes: eso es un indicador adelantado en acción, y hubiera dado más margen de reacción al CCB.

Qué Medir: las Categorías del Dominio de Medición

PMBOK 7, Sección 2.7.2 — un conjunto equilibrado de métricas da una imagen holística del proyecto

Categoría	Qué Evalúa	Ejemplo en Home Banking Digital
Métricas sobre entregables	Defectos, medidas de desempeño técnico del producto	Defectos encontrados en pruebas de seguridad (OWASP) del módulo biométrico
Entrega	Trabajo en curso, tiempo de entrega, tiempo de ciclo	Días que tarda cada Pull Request en pasar de código a producción
Desempeño vs. línea base	Variación e índices sobre alcance, cronograma y costo	CV, SV, CPI, SPI ya calculados en esta clase
Recursos	Utilización y costo planificado vs. real de los recursos	Horas reales de Backend en F vs. las horas planificadas
Valor de negocio	Relación costo-beneficio, valor actual neto	ROI esperado de reducir el tiempo de transferencias bancarias
Interesados	Nivel de involucramiento y satisfacción	Nivel de conformidad del Sponsor con el estado del Día 15
Pronósticos	EAC, ETC, VAC, TCPI, análisis de tendencia	Los cuatro pronósticos calculados en el Módulo 3 de esta clase

Tablero de Estado del Proyecto: Home Banking Digital (Día 15)

Semáforo de estado (PMBOK 7: diagramas RAG / rojo-amarillo-verde) — umbrales: verde ≥ 0,95 · amarillo 0,80–0,95 · rojo < 0,80

OK

Alcance

EN LÍNEA

WBS aprobado en la Clase 3. Sin corrupción de alcance (scope creep) detectada a la fecha.

0,92

Cronograma (SPI)

ATENCIÓN

Se ganó el 92% del valor previsto. Brecha: F aporta USD 1.800 y G aporta USD 1.400.

0,85

Costo (CPI)

ATENCIÓN

USD 0,85 de trabajo ejecutado por cada USD 1 gastado. EAC proyectado: USD 58.989.

Los índices activan atención. El CCB prioriza F y G para el cronograma y solicita AC desagregado para diagnosticar el costo.

MOMENTO DE CLASE · TALLER

Integración EVM del TPO

Instrucciones de cálculo aplicado

- Elegir una fecha de corte sobre el cronograma de su propio proyecto (Clase 4) y su presupuesto (Clase 5).
- Definir, para cada actividad, el % de avance real a esa fecha (puede ser hipotético, pero debe ser justificado).
- Calcular PV, EV y AC, y a partir de ellos CV, SV, CPI y SPI, mostrando la metodología completa.
- Calcular EAC, ETC, VAC y TCPI, e interpretar qué decisión debería tomar el Comité de Control de Cambios de su proyecto.

Tiempo disponible: 25 minutos. ¡A trabajar!

Verificación de Resultados de la Integración EVM

- Tres líneas base integradas: alcance, cronograma y costos forman una referencia común para medir el desempeño.
- PV, EV y AC trazables: cada magnitud tiene una fuente distinta y se calcula en la misma fecha de corte.
- Variaciones analizadas: el SV se descompone entre F y G. El CV queda pendiente de apertura porque el caso solo aporta AC total.
- Índices interpretados: la matriz CPI/SPI ubica el caso en costo y avance desfavorables, sin confundir SPI con días de atraso.
- Pronósticos consistentes: EAC usa el CPI sin redondear y alimenta una decisión documentada del CCB.

SÍNTESIS

Síntesis y Próxima Clase

- Integramos alcance, cronograma y costos en el Plan para la Dirección del Proyecto.
- Calculamos PV USD 38.800, EV USD 35.600 y AC USD 42.000 en diapositivas separadas y con trazabilidad.
- El caso presenta CPI 0,85 y SPI 0,92. El SV de - USD 3.200 se explica por F y G. El origen del CV de - USD 6.400 requiere AC por actividad.
- El EAC de USD 58.989 usa el CPI exacto. ETC, VAC y TCPI completan el pronóstico para el CCB.
- Próxima clase: aplicación del método a los proyectos de cada equipo y revisión de reservas de contingencia.

Bibliografía y Referencias de Consulta

- Project Management Institute (2021). Guía del PMBOK® - 7ª edición. Dominio de Desempeño de la Medición y glosario de EVM.
- Project Management Institute. Earned Value Management: Reading the Numbers. Consulta: septiembre de 2026.
- Material de la Cátedra UADE FAIN: 06 GDP Dominio Planificación Costos, páginas 30 a 44.
- Material de la Cátedra UADE FAIN: clases de Alcance, Plazos y Costos del caso Home Banking Digital.
- Cronograma Dirección de Proyectos Tecnológicos 2C2026. Contenidos previstos para integración de alcance, plazo, costo y Dominio de Medición.
- Guía del TPO DPI: estructura de la integración alcance, plazo y costo y del Plan de Dirección del Proyecto.